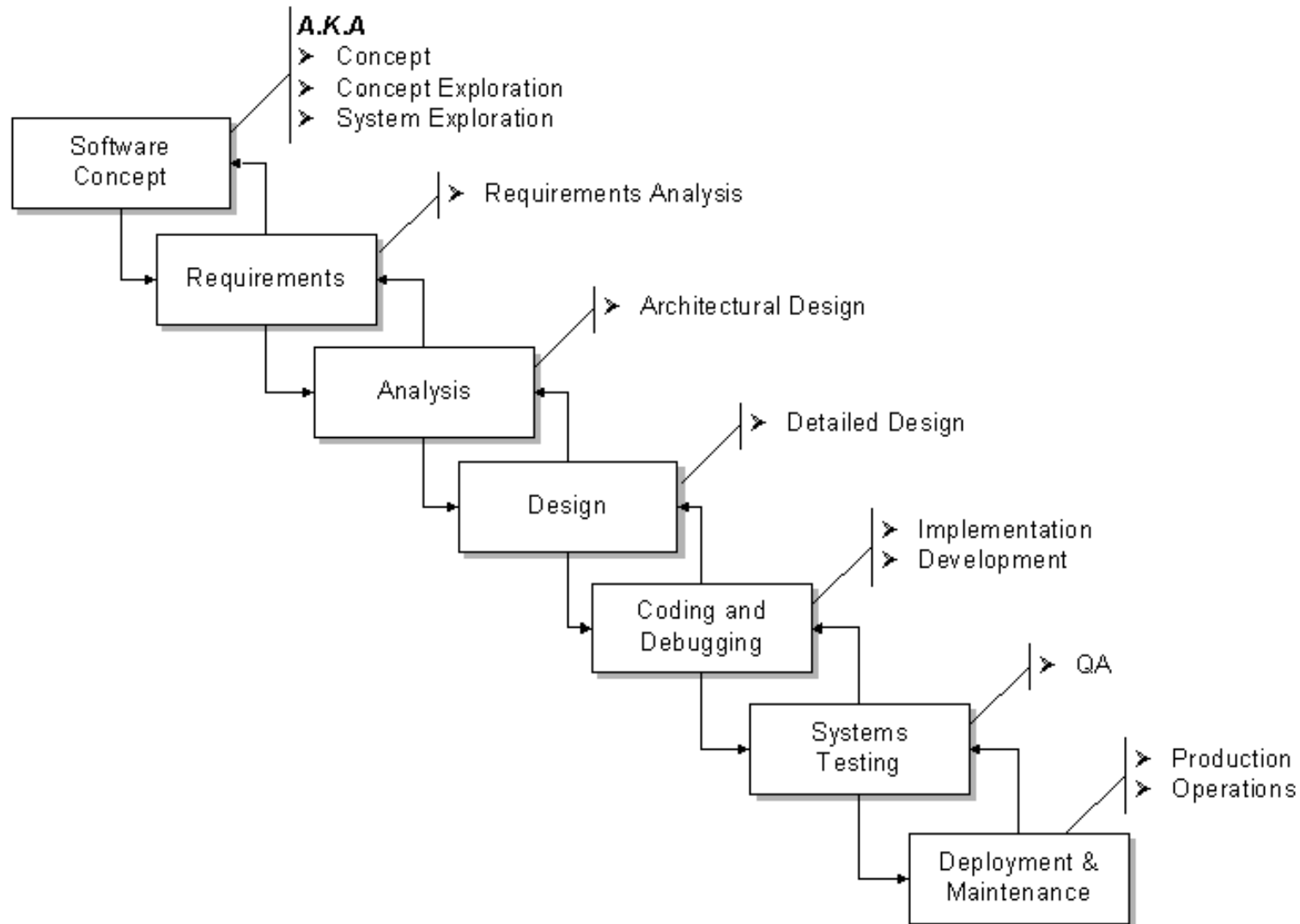


Nội dung chính

- Các giai đoạn phát triển hệ thống
- Quá trình chuẩn bị
- Quá trình khởi tạo
- Quản lý các bên liên quan
- Tôn chỉ dự án

Các giai đoạn phát triển hệ thống



Các giai đoạn phát triển hệ thống

	Lập kế hoạch	Cài đặt và kiểm thử chức năng	Tích hợp và kiểm thử tích hợp
Hệ thống thương mại điện tử	25%	40%	35%
Hệ thống mạng	55%	15%	30%
Hệ thống thời gian thực	35%	25%	40%
Hệ thống an ninh	40%	20%	40%

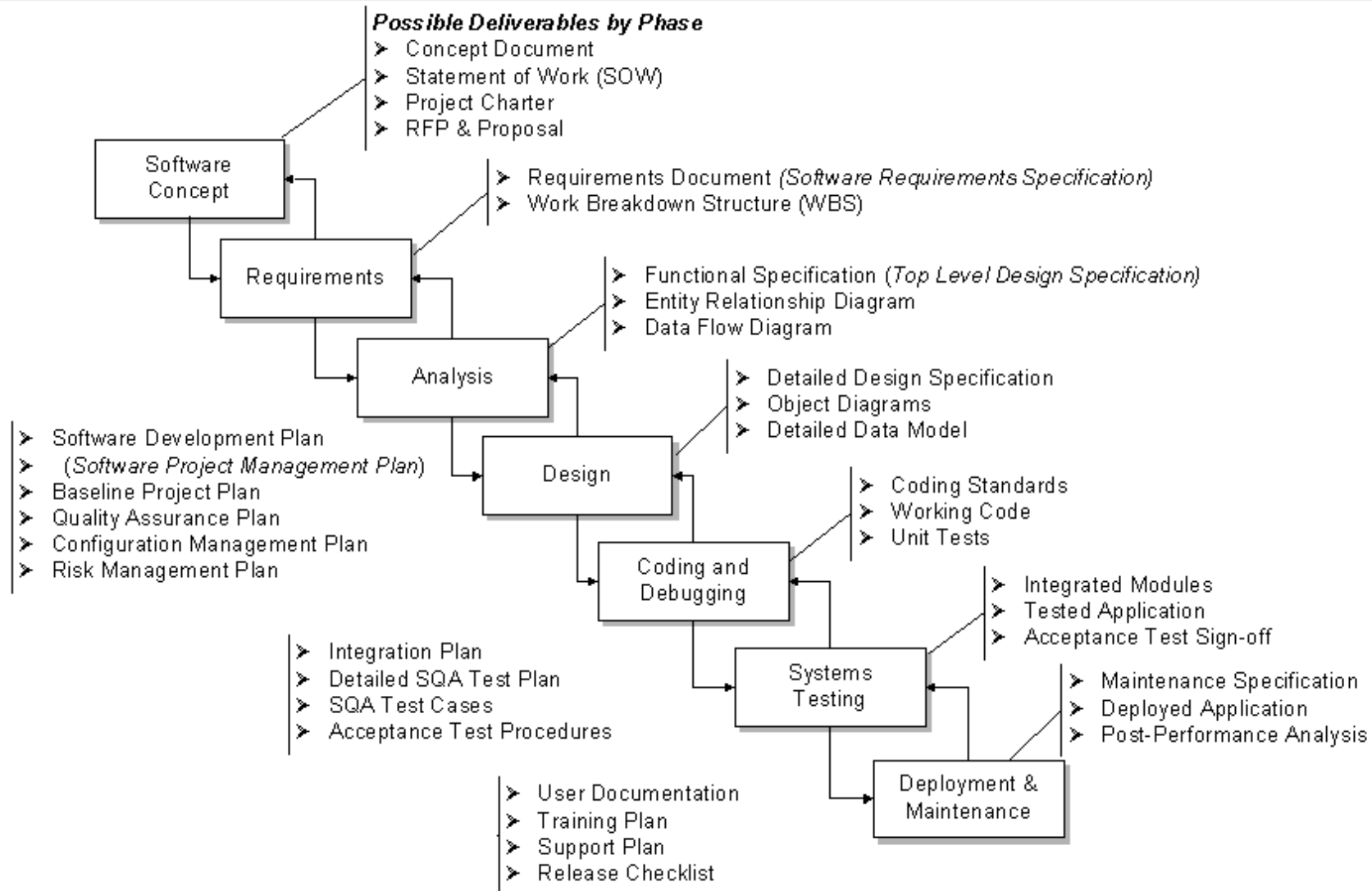
Phân bổ thời gian cho từng giai đoạn với một số loại hệ thống khác nhau
(Bennatan, E.M, "On Time Within Budget")

Các giai đoạn phát triển hệ thống

	Lấy yêu cầu	Phân tích + Thiết kế	Cài đặt	Kiểm thử chức năng	Tích hợp	Kiểm thử tích hợp
Dự án nhỏ (2.5K LOC)	10%	20%	25%	20%	15%	10%
Dự án lớn (500K LOC)	30%	20%	10%	5%	20%	15%

Phân bổ thời gian cho pha khi phát triển các dự án với quy mô khác nhau
(McConnell, Steve, "Rapid Development")

Các giai đoạn phát triển hệ thống



Software concept

Software concept (exploration): The "why" phase

- Không phải một pha bắt buộc chính thức (mandatory formal)
- Còn gọi là pha tiền dự án (pre-project)
- Đề xuất các ý tưởng cho dự án và tiến hành “funneling”
- Project Justification
 - ROI
 - Cost-benefit analysis
 - Project Portfolio Matrix



- Bread and Butter: Lợi ích và rủi ro thấp
- Pearls: Rủi ro thấp nhưng lợi ích cao
- Oysters: Rủi ro và lợi ích cao
- White Elephants: Rủi ro cao nhưng lợi ích thấp



- 9



- Kết quả thu được sau khi kết thúc pha: Tài liệu khái niệm, mô tả dự án, đề xuất, bảng kê công việc, tôn chỉ dự án
- Ưu tiên hàng đầu: Ngân sách phải được phê duyệt

Requirements

Requirements: The “what” phase

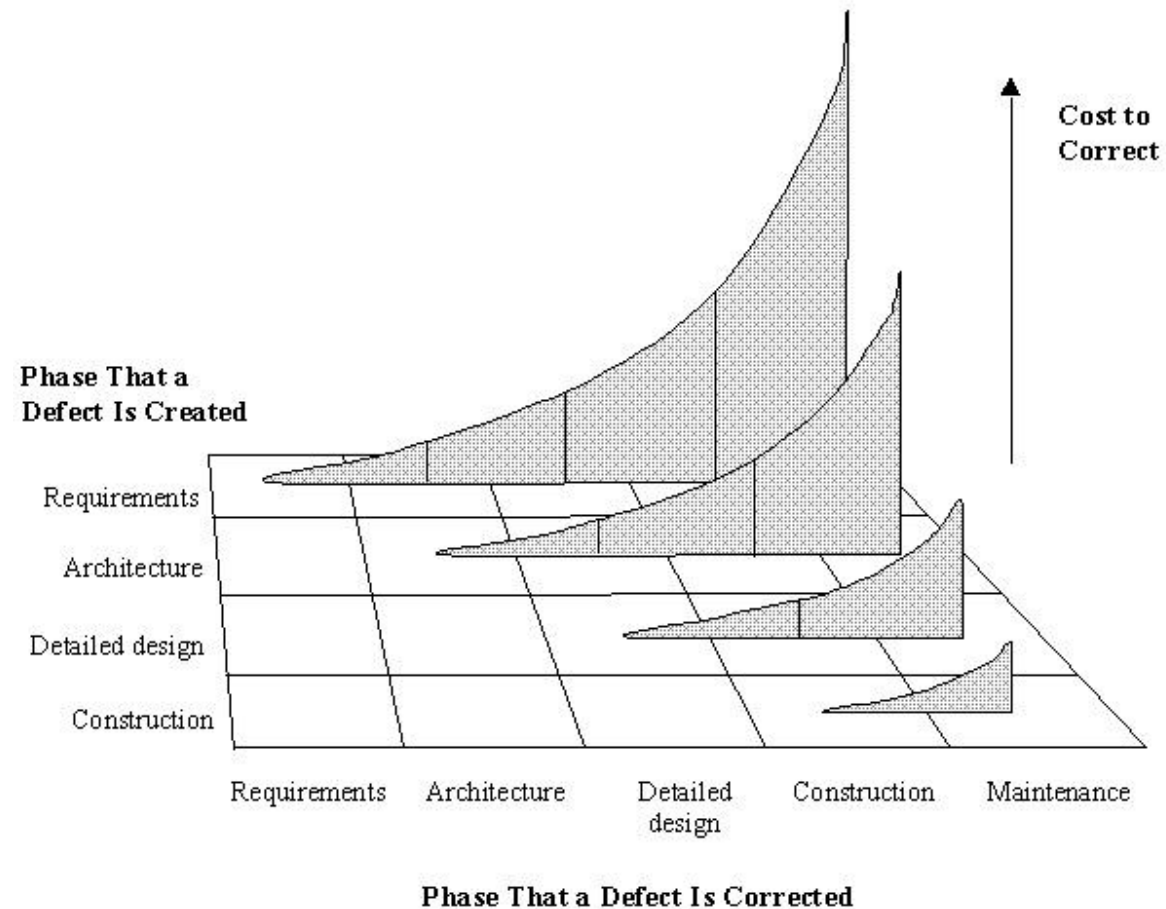
- Những yêu cầu mà hệ thống – rộng hơn là dự án – phải đáp ứng được
 - Capabilities
 - Condition
- Phân loại yêu cầu: Must-have, should-have, could-have (nice-to-have)
- Đầu vào: Đề xuất (Proposal), bảng kê công việc (SOW)
- Thường bắt đầu cùng với buổi họp kick-off dự án



- 12

Requirements

- Có thể coi là pha **quan trọng nhất** và **khó nhất** trong quá trình xây dựng hệ thống
- *"Shortchanging is a classic mistake"*



Copyright 1998 Steven C. McConnell. Reprinted with permission from *Software Project Survival Guide* (Microsoft Press, 1998).



- Cập nhật kế hoạch quản lý dự án phần mềm theo tình hình thực tế
- So sánh với baseline
- Xử lý rủi ro phát sinh
- Nếu thay đổi baseline: Cần phê duyệt chính thức
- Bảo trì sau bàn giao không bao gồm trong kế hoạch

Quá trình chuẩn bị

- Diễn ra trước khi bắt đầu dự án
 - > Không phải một phần chính thức của dự án
- Mục đích: Phát triển những mục tiêu của dự án từ những ý tưởng mơ hồ ban đầu
- Đối tượng tham gia: Khách hàng, quản lý dự án, chuyên viên phân tích nghiệp vụ
- Kết quả cần đạt: Bản phác thảo sản phẩm



- Phi kĩ thuật

- 16

Quá trình chuẩn bị

Các công cụ và kỹ thuật cho quá trình chuẩn bị:

- Chủ yếu dựa trên giao tiếp
 - Đội dự án (PM và BA) với khách hàng
- Thực hiện các nghiên cứu để chuẩn bị cho dự án. VD:
 - Các yếu tố ảnh hưởng tới dự án
 - Các vấn đề kỹ thuật
 - Các vấn đề liên quan đến con người
 - ...

Quá trình khởi tạo

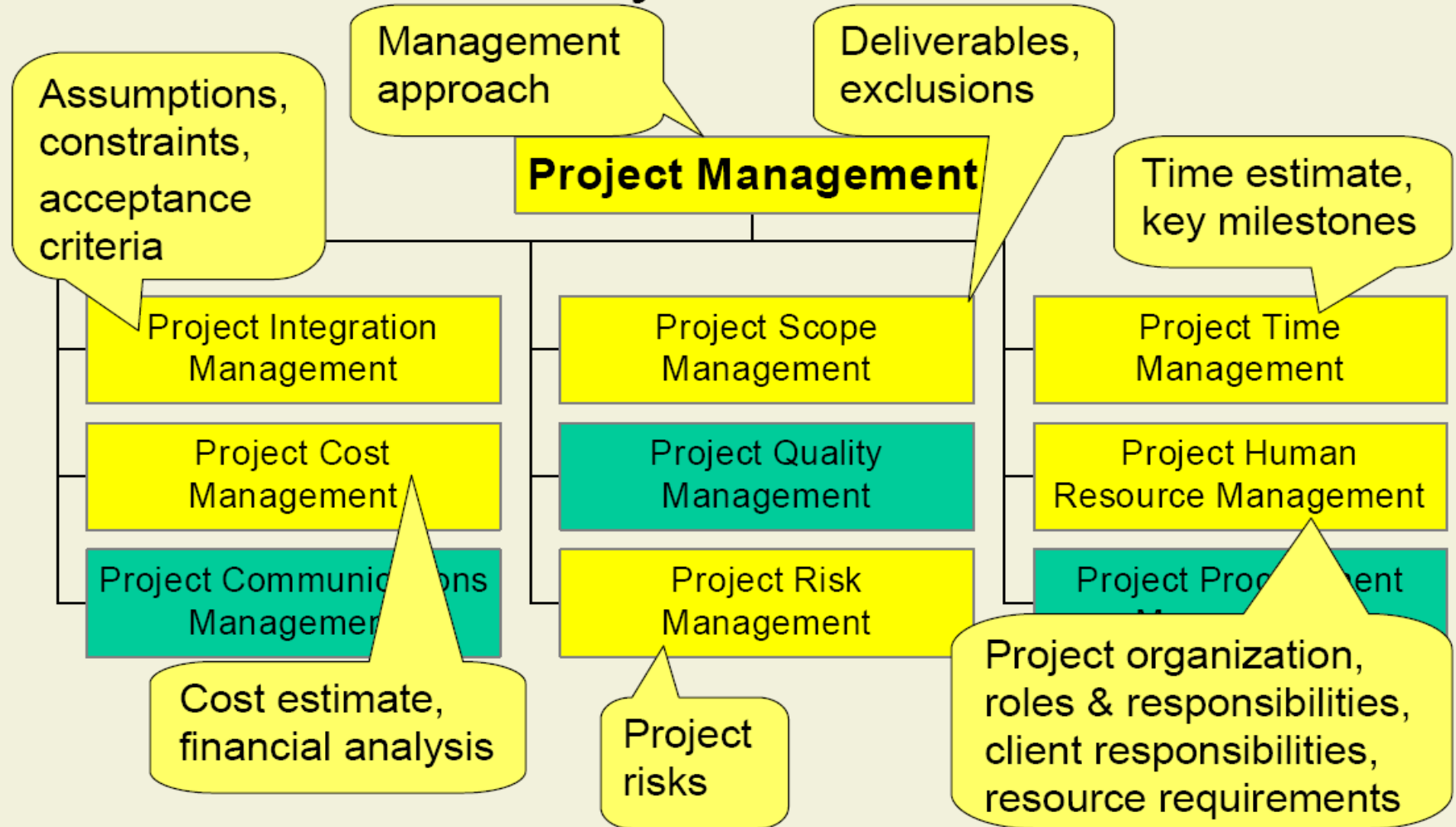
- Diễn ra sau quá trình chuẩn bị
- Bao gồm các tiến trình trong nhóm tiến trình khởi tạo



- Những quyết định của các khách hàng và của đội ngũ quản lý sẽ được đưa ra để khởi tạo dự án -> Các quyết định này liên quan đến hầu hết tất cả các miền kiến thức trong tiến trình quản lý dự án

Quá trình khởi tạo

What is Necessary to Take a Decision?





- Objectives
- Scope
- Constraints
- Acceptance Criteria
- Deliverables
- Stakeholders
- Assumptions and Risks

Quá trình khởi tạo

Các khái niệm quan trọng trong quá trình khởi tạo liên quan đến **định nghĩa dự án (Project definition)**:

- Objectives – Mục tiêu dự án: Những gì dự án cần đạt được



Quá trình khởi tạo

Các khái niệm quan trọng trong quá trình khởi tạo liên quan đến **định nghĩa dự án (Project definition)**:

- Scope – Phạm vi dự án: danh sách tất cả những gì dự án phải làm
-> Phạm vi dự án phải được xác định và viết ra rõ ràng, nếu không dự án sẽ không bao giờ kết thúc
- Constraints - Ràng buộc: Các yếu tố làm hạn chế sự lựa chọn của đội dự án:
Chi phí, thời gian, tài nguyên con người, kỹ thuật, các dự án khác,...

Quá trình khởi tạo

Các khái niệm quan trọng trong quá trình khởi tạo liên quan đến **định nghĩa dự án (Project definition)**:

- Acceptance criteria – Các tiêu chí chấp nhận: Các điều kiện cụ thể mà sản phẩm hoặc kết quả của dự án phải đáp ứng để được khách hàng chấp nhận
 - Đáp ứng tất cả tiêu chí -> Hoàn thành
- Deliverables – Các kết quả bàn giao: những sản phẩm của dự án sẽ được bàn giao: phần cứng, phần mềm (mua, thuê hoặc cấp quyền), bảo hành, tài liệu, đào tạo và phương thức bàn giao

Quá trình khởi tạo

Các khái niệm quan trọng trong quá trình khởi tạo liên quan đến **định nghĩa dự án (Project definition)**:

- Stakeholders – Các bên liên quan: Các cá nhân và tổ chức tham gia vào dự án hoặc chịu ảnh hưởng từ dự án: Khách hàng, tổ chức thực hiện dự án, người quản lý dự án, nhà tài trợ, thành viên đội dự án, nhà cung cấp,...
- Assumptions and Risks – Các giả định và rủi ro: Giả định không đúng sẽ trở thành rủi ro

Quá trình khởi tạo



Quản lý các bên liên quan

- Các bên liên quan – Stakeholders: A person or group of people:
 - Impacts to the project
 - Impacted by the project



Quản lý các bên liên quan

Xác định các bên liên quan

- Liệt kê danh sách: Nhận diện toàn bộ cá nhân, nhóm người bị ảnh hưởng hoặc có ảnh hưởng đến dự án
- Phân tích mức độ ảnh hưởng và quan tâm:
 - Quyền hạn cao – Quan tâm cao
 - Quyền hạn cao – Quan tâm thấp
 - Quyền hạn thấp – Quan tâm cao
 - Quyền hạn thấp – Quan tâm thấp
- Xây dựng Stakeholder Register: Thông tin liên hệ, vai trò, kỳ vọng, mức độ ưu tiên

Quản lý các bên liên quan

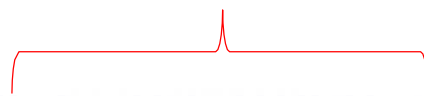
Lập kế hoạch quản lý các bên liên quan

- Đánh giá mức độ tham gia hiện tại: Xác định từng bên đang ở trạng thái nào
- Xây dựng ma trận gắn kết (Stakeholder Assessment Matrix): Từ mức độ tham gia hiện tại sang mức độ mong muốn
- Lập kế hoạch giao tiếp: Xác định kênh trao đổi, tần suất báo cáo, định dạng thông tin phù hợp cho từng nhóm

Quản lý các bên liên quan

VD ma trận gắn kết:

Stakeholder	Unaware	Resistant	Neutral	Supportive	Leading
Chief financial officer (sponsor)					C D
Chief executive officer			C	D	
Chief information officer				C D	
Head of accounting				C D	
Head of regulatory reporting			C	D	
Users of the new system		C		D	
IT architects			C	D	
Internal Audit			C D		
External Auditors	C		D		
...					



Stakeholder	Unaware	Resistant	Neutral	Supportive	Leading
Stakeholder 1	C			D	
Stakeholder 2			C	D	
Stakeholder 3				D C	



C – Current level of engagement
D – Desired level of engagement

Quản lý các bên liên quan

Quản lý tương tác với các bên liên quan

- Thu thập và làm rõ yêu cầu: Các buổi workshop
- Tiến độ rõ ràng: Các buổi Sprint Demo/Review
- Xử lý các bất đồng về ưu tiên (Scope vs. Timeline vs. Budget)
- Giải thích rõ các giới hạn kỹ thuật
- Issue Log: Theo dõi và xử lý các khúc mắc, lo ngại hoặc rào cản

Quản lý các bên liên quan

Kiểm soát sự tham gia của các bên liên quan

- Đo lường sự hài lòng: Thu thập phản hồi qua các đợt khảo sát, tính chỉ số CSAT qua các Sprint Retrospective
 - Điều chỉnh chiến lược: Khi dự án có biến động, rà soát lại ma trận phân loại và cập nhật kế hoạch giao tiếp
 - Thực hiện trong suốt quá trình triển khai dự án
- > Duy trì/nâng cao hiệu suất và hiệu quả của các hoạt động tương tác với bên liên quan khi dự án phát triển và môi trường dự án thay đổi

Tôn chỉ dự án

- Nhắc lại: Tôn chỉ dự án là tài liệu cấp phép hay phê chuẩn một dự án
- Yêu cầu tối thiểu của tôn chỉ dự án bao gồm:
 - Đặt tên dự án và bổ nhiệm quản lý dự án
 - Phác thảo các yêu cầu nghiệp vụ cho dự án
 - Mô tả các yêu cầu chức năng sẽ được đưa ra
- Khoảng 20 - 30% các dự án CNTT bị huỷ bỏ khi ngay ở giai đoạn xây dựng ý tưởng -> Tôn chỉ dự án có thể giúp ngăn chặn điều này
- Có thể có một hay nhiều người chịu trách nhiệm xây dựng tôn chỉ dự án tùy theo tổ chức

Tôn chỉ dự án

Nguyên tắc xây dựng tôn chỉ dự án:

(1) Đảm bảo bên ký kết hay người ký/ cấp phép cho tài liệu phải đúng chức năng, có thẩm quyền:

- Bên ký kết có thể cho phép bổ nhiệm lại nhân sự có liên quan hay không?
- Bên ký kết có thể cho phép giải phóng nguyên vật liệu có liên quan hay không?
- Bên ký kết có thể cho phép tiêu tiền khi cần thiết hay không?

Tôn chỉ dự án

Nguyên tắc xây dựng tôn chỉ dự án:

(2) Đảm bảo quy định dự án rõ ràng:

- Quy định dự án có đặt tên dự án rõ ràng hay không?
- Quy định dự án có chỉ định rõ quản lý dự án hay không?
- Quy định dự án có chỉ rõ thời gian thực hiện và kinh phí dự án hay không?
- Quy định dự án có phác thảo yêu cầu nghiệp vụ chứng minh cho dự án hay không?
- Quy định dự án có mô tả yêu cầu chức năng sẽ được đưa ra hay không?

Tôn chỉ dự án

Nguyên tắc xây dựng tôn chỉ dự án:

(3) Đảm bảo quy định dự án được phân phối hợp lý:

- Các đối tượng liên quan dự án có bản sao hay không?
- Đội ngũ thành viên dự án có bản sao hay không?
- Bộ phận kế toán hay tài chính có bản sao hay không?
- Các nhà quản lý nguồn lực liên quan trong dự án có bản sao hay không?

Tôn chỉ dự án

Ví dụ về tôn chỉ dự án:

1. Thông tin chung

Tên dự án: ...

Ngày bắt đầu: dd/mm/yyyy

Ngày kết thúc: dd/mm/yyyy

Tổng kinh phí: ... VND

Nguồn: Ngân sách ...

Chủ đầu tư: ...

Đơn vị thụ hưởng: ...

Đơn vị thi công: Công ty phát triển phần mềm ABC

Địa chỉ: ...

Người đại diện: ...

Nhà quản lý dự án: Nguyễn Văn A

Điện thoại: ...

Email: ...

2. Mục tiêu của dự án

...

Tôn chỉ dự án

Ví dụ về tôn chỉ dự án:

3. Sản phẩm bàn giao và mốc thời gian quan trọng			
TT	Sản phẩm bàn giao	Mốc gian	thời
1	Tài liệu đặc tả yêu cầu	...	
2	Tài liệu thiết kế	...	
3	Hệ thống phần mềm cho kiểm thử chấp nhận	...	
4	Hệ thống phần mềm bàn giao và tài liệu liên quan	...	
4. Tiêu chí chính đánh giá sự thành công			
...			

Tôn chỉ dự án

Ví dụ về tôn chỉ dự án:

5. Vai trò trách nhiệm của các bên liên quan chính				
TT	Họ tên	Vai trò	Trách nhiệm	Thông tin liên lạc
1	Nguyễn Văn B	Đại diện chủ đầu tư	Giám đốc dự án bên A	...
2	Trần Văn C	...	...	...
3	Lê Thị D	...	...	...
6. Một số rủi ro chính				
...				
7. Ký phê duyệt của chủ đầu tư				
...				

Bài tập

Các nhóm thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện tôn chỉ dự án của bài tập nhóm mình theo format đã cung cấp.